

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y robótica industrial
Asignatura: Sistemas de medida y regulación
Unidad: 2. Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación

Resumen

En un sistema de control podemos encontrar diferentes elementos de los cuales podemos destacar los transductores, los comparadores y los controladores.

Cuando estos dispositivos se conectan de forma que la señal de salida actúa sobre la entrada para corregir los posibles errores se crea un bucle cerrado con retroalimentación. En este esquema, el transductor capta una señal que se quiere controlar y la envía al comparador. El comparador coteja la señal que le llega con la de referencia para calcular el error que hay en el sistema. Según la diferencia entre estas dos señales el controlador realiza la función correspondiente o mantiene el sistema igual.

A la hora de realizar el control hay que procurar que el sistema se estabilice lo más rápidamente posible en el valor necesario de forma permanente. Es importante que no se produzcan oscilaciones de forma que se puede inestabilizar el sistema. Cuanto más preciso sea la acción de control, obtendremos un menor error.

Conceptos fundamentales

- **Transductor:** Dispositivo capaz de transformar o convertir una determinada manifestación de energía de entrada, en otra diferente de salida, pero de valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador.
- **Luz monocromática:** Procedente de un diodo láser. A diferencia de la luz blanca, que está formada por muchos componentes, la luz monocromática es aquella que está formada por componentes de un solo color. Es decir, que tiene una sola longitud de onda, correspondiente a ese color.